

Caso de estudio: de la idea a la validación

Aplicación paso a paso de las técnicas de la Unidad 4 Proyecto: *TurnoYa Catamarca* — un caso pedagógico completo **Asignatura:** Diseño de Software de Dispositivos Móviles **Carrera:** Tecnicatura Universitaria en Diseño de Software — FTyCA, UNCA **Docente:** Mg. Ing. Carlos Acosta Parra

Prólogo: cómo leer este documento

Este caso de estudio acompaña al apunte de la Unidad 4 y aplica, en secuencia, cada una de las técnicas que allí se presentan. Se trata de un caso **ficticio pero realista**: el equipo, los entrevistados y los datos son inventados, pero las decisiones, los errores y los hallazgos reflejan situaciones que se repiten en proyectos reales.

El objetivo no es que memoricen este ejemplo. Es que, al terminar de leerlo, puedan reproducir el proceso —con las adaptaciones necesarias— sobre un problema propio.

Tres aclaraciones iniciales. Primero, el caso muestra un **pivot con evidencia**: el equipo comienza con una idea, la investiga y descubre que el problema real es otro. Este patrón es la norma, no la excepción, en proyectos bien conducidos. Segundo, el caso documenta errores: el equipo toma decisiones que después revisa. Les pido que les presten particular atención a esos momentos, porque ahí se aprende lo que no aparece en los libros. Tercero, los plazos indicados —seis semanas— son realistas para un equipo de tres estudiantes dedicando quince horas semanales.

El equipo

Rol	Persona	Curso
Líder de proyecto	Ana López	3° año, Tec. en Diseño de Software
Desarrollo	Diego Figueroa	2° año, Tec. en Diseño de Software
Diseño e investigación	Sol Herrera	2° año, Tec. en Diseño de Software

Cronograma general

Semana	Etapas	Entregables
1	Ideación y convergencia inicial	Tres conceptos candidatos, uno elegido
1-2	Investigación de mercado	TAM/SAM/SOM, matriz competitiva
2-3	Investigación de usuarios	Diez entrevistas, hallazgos, pivot
3	Re-conceptualización	Concept statement, Lean Canvas, VPC
4-5	MVP y validación	Landing, Concierge MVP, métricas AARRR
6	Preparación para diseño	Personas, user stories, priorización

Etapas 1 · Ideación (Semana 1)

1.1 La reunión cero

El proyecto empieza sin idea. Ana, Diego y Sol se juntan un martes a la tarde en la biblioteca de la facultad y deciden que no van a salir de allí sin al menos diez conceptos candidatos escritos en papel. Acuerdan, explícitamente, dos reglas que habían leído en el apunte:

1. Durante la próxima hora, nadie critica ninguna idea.
2. Cuanto más exageradas, mejor.

Esta decisión —separar el modo divergente del convergente en el tiempo— termina siendo, según dicen ellos al final del proyecto, la más importante del mes.

1.2 Brainstorming inicial

Arrancan con un brainstorming abierto de veinte minutos, con un dominio amplio: “aplicaciones móviles que podrían tener valor en Catamarca”. Las ideas se escriben en post-its sin filtrar. Al final del ejercicio tienen treinta y cuatro post-its. Algunos buenos, muchos obvios, varios absurdos.

Para no detenerse en la primera idea razonable —el sesgo de fijación—, deciden aplicar dos técnicas adicionales.

1.3 Ejercicio de Crazy 8s

Cada integrante pliega una hoja en ocho cuadros y tiene ocho minutos para dibujar ocho variantes de una idea que les interese. Diego elige el cuadrante “trámites y gestión pública”. En sus ocho cuadros dibuja:

1. Una app que muestra turnos disponibles en oficinas públicas de Catamarca.
2. Una app que envía notificación cuando tu turno se aproxima en una fila presencial.
3. Un marketplace para que gestores profesionales hagan trámites por vos.
4. Una guía ilustrada que explica cómo hacer cada trámite paso a paso.
5. Una red social donde gente comparte reseñas honestas de oficinas públicas.
6. Un chat que responde preguntas sobre trámites con IA entrenada en regulaciones locales.
7. Una app que estima cuánto vas a tardar en un trámite según el día y la hora.
8. Un “pasaporte de trámites”: compila todos los que hiciste y te avisa de vencimientos.

Sol y Ana hacen lo mismo sobre otros cuadrantes. En total, generan veinticuatro variantes detalladas en veinticuatro minutos.

1.4 SCAMPER sobre las ideas preferidas

Eligen tres de las veinticuatro variantes que les resuenan más y les aplican dos o tres operadores SCAMPER. Tomemos el ejemplo de la idea número dos —notificación cuando el turno se aproxima—:

- **Sustituir:** ¿Qué pasa si en lugar de notificar *cuándo te llaman*, notificamos *cuántas personas faltan*? Da más sensación de control.
- **Combinar:** ¿Combinamos el turno con indicaciones del lugar? (Cómo llegar, qué documentación llevar.) Se vuelve más completo.
- **Eliminar:** ¿Eliminamos el concepto de “turno” y lo reemplazamos por una estimación probabilística? “A esta hora, hay noventa por ciento de probabilidad de que te atiendan hoy”.

La última variante les llama la atención. Sospechan que es más fácil de construir que integrarse con los sistemas oficiales de turnos.

1.5 Worst Possible Idea

Para cerrar el modo divergente, hacen el ejercicio de “peor idea posible” durante diez minutos. Objetivo: la peor app imaginable para resolver algún dolor cotidiano en Catamarca.

Algunas ideas que surgen:

- Una app que te cobra cien pesos cada vez que consultás un horario de colectivo.
- Una app que sólo funciona si tenés cinco amigos también usándola.
- Una app que muestra los turnos disponibles pero no te deja sacar ninguno.

La segunda, invertida, sugiere algo interesante: una app donde el valor crece con la comunidad. Es decir, datos crowdsourced. La tercera, invertida, refuerza la idea de que cualquier producto que muestre información sin permitir acción va a frustrar.

1.6 Convergencia

Después de una hora de divergencia, hacen una pausa de cinco minutos, toman café, y vuelven a la mesa en modo convergente. Sobre un tablero con las veinticuatro variantes, cada uno pone tres votos en las que le parecen más prometedoras según dos criterios: “resuelve un problema real” y “es construible en seis semanas”.

Después de discutir, quedan tres finalistas:

#	Idea	Votos
A	App de estimación de tiempos de espera y probabilidad de atención en oficinas públicas y bancos de Catamarca	7
B	App de descubrimiento de empanadas caseras y menús regionales cerca del campus	5
C	App para coordinar horarios de estudio entre compañeros de cursada	3

Eligen la A, que llaman provisionalmente **TurnoYa Catamarca**. La razón: los tres habían perdido al menos un día hábil haciendo una cola que no terminó de atenderlos. La frustración era viva, específica, y no parecía estar bien resuelta por ningún producto conocido.

1.7 Lección de la etapa

“Lo más raro fue resistir la tentación de elegir una idea a los cinco minutos. Teníamos tres opciones en la cabeza al entrar. Salimos con una, pero no fue ninguna de las tres originales.” — Ana, cuaderno de campo.

Etapa 2 · Investigación de mercado (Semanas 1-2)

2.1 Preguntas que quieren responder

Antes de salir a investigar, el equipo escribe las preguntas que quieren responder. Esta disciplina parece obvia pero no lo es: muchos equipos “investigan” sin tener preguntas claras y terminan acumulando datos sin poder decidir nada.

- ¿Cuánta gente en Catamarca hace trámites que podría beneficiarse de esta app?
- ¿Qué competidores existen y qué ofrecen?
- ¿Hay condiciones regulatorias o técnicas que imposibilitan o limitan el producto?
- ¿Qué tan atractiva es la industria? ¿Vale la pena jugar en ella?

2.2 Dimensionamiento: TAM / SAM / SOM

Con datos del INDEC y del censo 2022, estiman:

Métrica	Valor estimado	Razonamiento
TAM — Total Addressable Market	~4,5 millones de adultos argentinos urbanos	Toda persona que hace trámites presenciales en oficinas públicas o bancos en ciudades de tamaño medio
SAM — Serviceable Addressable Market	~300 mil adultos	Residentes de la ciudad de Catamarca y conurbación, con smartphone, que realizan al menos un trámite cada dos meses
SOM — Serviceable Obtainable Market	~9 mil usuarios activos en 12 meses	Estimación conservadora del 3 % del SAM, dado que son un equipo sin historial ni inversión en marketing

Observación crítica: el SOM de 9.000 usuarios es pequeño pero suficiente para validar el concepto. Si la app fuera de suscripción paga a \$1.000 mensuales, eso sería facturación anual potencial de ~\$100 millones; como producto gratuito con intención de monetizar después, es una base razonable para probar modelos.

2.3 Análisis competitivo

El equipo mapea tres capas de competencia.

Competidores directos (mismo producto, mismo segmento):

- *Ninguno identificado en Catamarca específicamente.*

- *A nivel nacional*: aplicaciones que gestionan turnos para trámites específicos (por ejemplo, Mi ANSES) pero no agregadas ni con estimación probabilística.

Competidores indirectos (misma necesidad, producto distinto):

- Los sitios web oficiales de cada oficina (Municipalidad, Rentas, ANSES, bancos).
- El boca a boca: preguntar a amigos o familiares.
- Llamar por teléfono al conmutador del organismo.

Sustitutos:

- Ir físicamente a tantear la fila.
- Contratar un gestor profesional.
- Simplemente posponer el trámite.

Luego Sol hace una minería de reseñas de tres aplicaciones gubernamentales argentinas en Play Store. De ciento cuarenta reseñas leídas, identifica tres temas recurrentes:

1. *“Nunca está actualizado”* — los sistemas oficiales suelen tener datos obsoletos.
2. *“No me avisa si cancelan el turno”* — falta de notificaciones proactivas.
3. *“No sé cuánto voy a esperar aunque tenga turno”* — el turno garantiza orden, no tiempo.

Este último punto les llama la atención. El problema no es sólo *si* te atienden, es *cuándo*. Lo anotan.

2.4 Cinco fuerzas de Porter (análisis breve)

Fuerza	Nivel	Comentario
Rivalidad interna	Baja	No hay competidores directos localmente
Nuevos entrantes	Media-alta	Tecnológicamente accesible; una entidad pública podría lanzar algo similar
Sustitutos	Alta	Hay muchas formas de aproximarse al problema sin app
Poder de proveedores	Medio	Dependencia potencial de datos públicos o de informantes voluntarios
Poder de clientes	Bajo-medio	Usuarios individuales, no corporativos; poca negociación pero fácil deserción

Conclusión estratégica: el espacio está relativamente despejado en Catamarca, pero la ventaja competitiva no es técnica —es *de datos*—. Quien obtenga primero datos útiles y actualizados tendrá una posición defendible. La estrategia se orienta hacia un **océano azul** pequeño pero real: combinar datos oficiales, crowdsourcing y predicción para ofrecer algo que ni los sitios oficiales ni el boca a boca ofrecen.

2.5 Lección de la etapa

“Al principio queríamos competir con ‘la app oficial’ de turnos. Después nos dimos cuenta de que no competíamos con una app; competíamos con que la gente simplemente pregunta al conmutador. Ese insight cambió cómo pensábamos el producto.” — Diego, cuaderno de campo.

Etapas 3 · Investigación de usuarios (Semanas 2-3)

3.1 Hipótesis iniciales

Antes de salir a entrevistar, el equipo escribe sus hipótesis para poder verificar si se confirman o se refutan.

- **H1:** Los usuarios pierden en promedio dos horas por trámite presencial en Catamarca.
- **H2:** El principal dolor es no saber cuánto van a tardar.
- **H3:** Estarían dispuestos a usar una app que muestre tiempos estimados de espera.
- **H4:** El segmento principal son adultos de 25 a 55 años que trabajan.

Nótese que las cuatro están formuladas como afirmaciones verificables, no como opiniones. Esto es deliberado: una hipótesis que no se puede refutar es inútil.

3.2 Plan de entrevistas

El equipo decide hacer diez entrevistas en dos semanas. Perfiles buscados:

- 3 adultos jóvenes (20–35) que trabajan en el centro de la ciudad.
- 3 adultos medios (35–55) con hijos.
- 2 adultos mayores (55+).
- 1 persona que viaja del interior de la provincia para hacer trámites en la capital.
- 1 empleado público o privado que atiende al público en una oficina.

El diseño incluye el último perfil a propósito: los que están del otro lado del mostrador ven cosas que los usuarios no ven. Es un truco que Sol había leído en un libro de investigación cualitativa.

Las entrevistas son semi-estructuradas, de 45 minutos, aplicando las reglas de *The Mom Test*: preguntar por el pasado, no por el futuro; pedir historias concretas, no opiniones; no venderles el producto antes de escucharlos.

3.3 Extracto: Entrevista 3 — Silvia, 47 años, empleada administrativa

Sol: Silvia, ¿me contás cuándo fue la última vez que fuiste a hacer un trámite presencial?

Silvia: Hace tres semanas. Fui a la Dirección de Rentas a regularizar el pago del impuesto del auto.

Sol: ¿Cómo fue?

Silvia: Un horror. Llegué a las nueve y media, saqué número, y me dijeron que había cuarenta personas antes. Me quedé una hora. A las diez y media apareció una señora diciendo que el sistema se cayó y que venían a informarnos al rato cuándo se retomaba la atención. Esperé veinte minutos más, me fui a tomar un café, volví a las once y media, y me dijeron que iban a atender solamente a los cincuenta primeros y que volviera otro día.

Sol: ¿Qué hiciste?

Silvia: Fui a trabajar tarde. Y tuve que pedir otro día franco para volver la semana siguiente.

Sol: ¿Qué fue lo que más te molestó?

Silvia: Mirá, la espera no. Yo sé que hay que esperar. Lo que no soporto es haber perdido una mañana entera sin que me atendieran. Si a las diez y media me hubieran dicho “hoy no hay forma que lleguemos a vos”, me iba contenta, me iba a trabajar, y arreglaba otro día. Pero me tuvieron hasta las doce esperando una respuesta que al final no vino.

Sol: ¿Usaste alguna vez alguna app o web para averiguar cómo estaba la fila antes de ir?

Silvia: ¿Hay una así? [risas]. No. Cuando tengo que ir, le pregunto a mi sobrina que trabaja ahí. Me dice “hoy no vengas” o “hoy sí, pero vení temprano”.

Sol: Y cuando no tenés a tu sobrina?

Silvia: Y... voy, y me embromo.

Transcripciones de este tipo se repitieron en otras entrevistas. Sol no se lo señala a Silvia, pero sospecha que acaban de escuchar el problema real, y no es el que habían imaginado.

3.4 Síntesis de hallazgos

Después de diez entrevistas, el equipo se reúne a sintetizar. Utiliza un muro de post-its donde clasifican observaciones por temas. Los hallazgos principales:

1. **La espera no es el problema.** Ocho de diez entrevistados dijeron alguna variante de “esperar no me molesta”. La gente asume que los trámites llevan tiempo.
2. **La incertidumbre sí es el problema.** Diez de diez expresaron frustración con *no saber* si los iban a atender ese día, a qué hora aproximadamente, o si el sistema iba a seguir funcionando.
3. **El costo real es el tiempo perdido.** El “costo” no es el tiempo de espera, es el tiempo *perdido sin resultado*. Mañanas enteras que no sirvieron.
4. **La gente del interior sufre más.** Viajar 90 km desde Andalgalá para que no te atiendan es distinto a perder

una mañana viviendo en la capital. El segmento del interior tiene dolor desproporcionado.

5. **Existe una red informal de información.** Todo el mundo conoce a alguien adentro que les anticipa si conviene ir. Esto es un proto-producto: alguien ya está haciendo esta tarea, sólo que no está sistematizada.
6. **La confianza importa más que la precisión.** Los entrevistados preferirían una estimación honesta con un margen de error conocido, antes que una estimación precisa en la que no pueden confiar.

3.5 El momento ajá

Hay un momento, en la reunión de síntesis, en que Diego dice: *“Chicos, creo que nuestra idea original está mal”*. Silencio. Sol agrega: *“Nosotros queríamos mostrar cuánto falta para que te atiendan. Pero eso no es lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber si debe ir hoy o no”*.

Ese es el momento de verdad en un proyecto de producto. Cuando la investigación refuta tu hipótesis original y tenés que decidir si pivotás o si te aferrás al concepto original.

El equipo decide pivotar. No es una decisión fácil: ya tenían bocetos, algunos nombres, y cierta inversión emocional. Pero la evidencia era clara y abundante. Ninguna de sus cuatro hipótesis iniciales se había confirmado al cien por ciento; la hipótesis dos —“el principal dolor es no saber cuánto van a tardar”— se había refutado con fuerza.

3.6 Empathy map revisado

Con los datos frescos, el equipo construye un empathy map sobre el usuario principal, tentativamente llamado “el trámite-dependiente”.

Celda	Contenido
Dice	“Es una pérdida de tiempo”, “Nunca funciona bien”, “Siempre hay algún problema”
Piensa	“Ojalá no tenga que ir justo hoy”, “¿Y si no me atienden?”, “Tengo que avisar al trabajo”
Hace	Pregunta a conocidos, llama por teléfono, va temprano por las dudas, pospone el trámite
Siente	Ansiedad antes, resignación durante, frustración después si no lo atendieron
Ve	Otras personas en la misma situación, empleados estresados, carteles con información desactualizada
Oye	“Hoy no atienden”, “Vuelva mañana”, “Se cayó el sistema”, “No hay turnos”

La **tensión principal** entre dice y hace: dicen que no soportan las colas, pero las hacen igual, porque no hay alternativa. El producto debe darles alternativa.

3.7 Customer journey map del estado actual

El equipo mapea el recorrido actual —el “as-is”— de alguien que necesita hacer un trámite. Identifican seis fases con momentos de dolor.

Fase	Acción del usuario	Emoción dominante	Punto de dolor
1. Necesidad	Se da cuenta de que necesita hacer un trámite	Fastidio anticipado	“Otro trámite más”
2. Investigación	Busca información sobre horarios, requisitos, dirección	Confusión	Información dispersa, desactualizada
3. Planificación	Decide cuándo ir	Incertidumbre	No sabe si vale la pena ir ese día
4. Desplazamiento	Viaja a la oficina	Ansiedad	Tiempo invertido sin garantía
5. Espera	Saca número, espera	Resignación o frustración	Mucho tiempo, información escasa
6. Resultado	Es atendido, o no	Alivio o indignación	Posible no-resolución

La fase tres —planificación— es donde la app puede agregar el máximo valor. Ahí está la decisión que determina si las fases posteriores serán valiosas o inútiles.

3.8 Jobs to be Done

Con todos estos datos, el equipo reformula el job statement. La versión original era implícita: “ayudar a la gente a no esperar tanto”. La nueva, explícita y basada en evidencia:

Cuando necesito hacer un trámite presencial en una oficina pública, **quiero** saber con certeza razonable si vale la pena ir hoy, **para** no desperdiciar un día de mi vida en una cola que no se va a resolver.

Esta formulación cambia las preguntas de diseño. No preguntamos “¿cómo mostramos el tiempo de espera?”; preguntamos “¿cómo ayudamos a decidir si ir o no?”. Son productos diferentes.

3.9 Pains y Gains actualizados

Pains (dolores a aliviar)	Gains (ganancias a generar)
Perder una mañana sin resultado	Certeza razonable antes de invertir tiempo
Viajar desde el interior para nada	Planificación efectiva del día
Depender de contactos internos para saber si ir	Acceso democrático a información que hoy es informal
Ansiedad por no saber qué va a pasar	Sensación de control
Pedir franco al trabajo sin necesidad	Reducción de “costos invisibles” (fatiga, frustración, pérdida laboral)

3.10 Lección de la etapa

“Si hubiéramos saltado al código con la idea original, habríamos construido algo que nadie quería. Las entrevistas nos obligaron a enfrentar que el problema que imaginábamos no era el problema real.” — Sol, cuaderno de campo.

Etapa 4 · Re-conceptualización (Semana 3)

4.1 Concept statement v2 (plantilla de Moore)

La versión nueva del concepto, aplicando la plantilla de Geoffrey Moore:

Para adultos de Catamarca capital y del interior de la provincia que hacen trámites presenciales al menos cada dos meses, **que** pierden mañanas enteras por no saber si las oficinas los atenderán ese día, **el** TurnoYa Catamarca es una **aplicación móvil de asistencia para decisiones de trámites**, **que** estima, con datos agregados y reportes comunitarios, la probabilidad de ser atendido hoy en cada oficina. **A diferencia de** los sitios web oficiales, que muestran horarios y turnos sin información de situación real, **nuestro producto** combina datos oficiales, historial de atención y reportes de usuarios actuales para dar una recomendación personalizada: **vale la pena ir, vale la pena esperar, mejor volver mañana.**

Comparen esto con la idea vaga original (“app de turnos en Catamarca”). La nueva versión toma decisiones explícitas sobre segmento, necesidad, categoría, mecanismo y diferenciador.

4.2 Lean Canvas completo

Bloque	Contenido
1. Problema	(a) No saber si conviene ir a la oficina hoy. (b) Información dispersa y desactualizada. (c) Desperdicio de tiempo y días franco.
2. Segmentos de clientes	Primario: adultos 25-55 años en Catamarca capital que hacen trámites mensualmente. Early adopters: empleados públicos con obligaciones cruzadas, padres con niños en edad escolar, residentes del interior.
3. Propuesta única de valor	“Sabé si vale la pena ir. Ahorrá mañanas enteras.”
4. Solución	App móvil que muestra, para cada oficina pública y bancaria de Catamarca: indicador semáforo (verde/amarillo/rojo), probabilidad estimada, notificaciones y reportes comunitarios.
5. Canales	Google Play + App Store, promoción en redes locales, boca a boca en oficinas mismas, partnerships con municipalidad eventualmente.
6. Fuentes de ingresos	(Etapa 1) Gratis con donaciones opcionales. (Etapa 2) Suscripción premium con alertas personalizadas. (Etapa 3) Licencia B2G al municipio.
7. Estructura de costos	Hosting (~\$10 mil/mes), tiempo de equipo, costos de adquisición. Muy bajo en etapa temprana.
8. Métricas clave	DAU/MAU, retención D7, reportes por usuario por semana, tasa de aciertos del semáforo.
9. Ventaja competitiva injusta	Base de datos propia de historial de atención, construida por reportes comunitarios en los primeros seis meses. Difícil de replicar sin tiempo.

Las tres **hipótesis más riesgosas** identificadas por el equipo, marcadas para testear prioritariamente:

1. Los usuarios reportarán activamente el estado de las oficinas (hipótesis de crecimiento).
2. La combinación de datos históricos + reportes dará una recomendación lo suficientemente precisa como para ser confiable (hipótesis de solución).
3. El segmento del interior, que sufre desproporcionadamente, estará dispuesto a instalar la app y hacer correr la voz (hipótesis de canal).

4.3 Value Proposition Canvas

Perfil del cliente

Trabajos	Dolores	Alegrías
Hacer trámites sin perder horas	Días sin resultado	Resolver el trámite rápido
Planificar el día con eficiencia	Ansiedad de no saber	Sentirse en control
Cumplir obligaciones laborales + trámites	Franco pedido en vano	Usar bien los francos
Evitar viajes inútiles desde el interior	Costo de combustible y tiempo	Decisión informada antes de viajar

Mapa de valor

Productos y servicios	Analgésicos	Generadores de alegrías
App móvil gratuita	Estimación honesta con margen de error	Sensación de control y previsibilidad
Indicador semáforo por oficina	Alerta proactiva si cambian las condiciones	“Ya no vas a ciegas”
Reportes comunitarios	Confirmación antes de viajar desde el interior	Ahorro real de tiempo
Historial personal de trámites	Recordatorios personalizados	Comunidad colaborativa

El encaje es claro: cada analgésico del mapa de valor alivia un dolor del perfil del cliente, y cada generador de alegría produce una alegría deseada. El ajuste es explícito, no retórico.

4.4 Lección de la etapa

“El Lean Canvas obliga a tomar decisiones que normalmente se esquivan. Poner ‘segmento primario’ en una caja chica fuerza a comprometerse. No podés poner ‘todo el mundo que hace trámites’.” — Ana, cuaderno de campo.

Etapa 5 · MVP y validación (Semanas 4-5)

5.1 Decisión sobre el tipo de MVP

El equipo tiene un presupuesto de dos semanas y tres personas. Construir la app completa es imposible. Construir un prototipo funcional con datos reales, también. Entonces deben decidir: ¿qué es lo mínimo que pueden hacer para *aprender lo máximo*?

Revisan las cinco variantes del apunte:

Variante	Pertinencia en este caso
Landing MVP	Útil para testear hipótesis de deseo. Mide interés.
Concierge	Útil para testear el servicio real con cinco usuarios manualmente.
Mago de Oz	Útil para simular la app antes de construirla.
Prototipo clicable	Útil para testear flujo y comprensión.
Piezas sueltas	Puede combinarse con lo anterior.

Eligen una **combinación de Landing + Concierge**, una decisión que tiene varias ventajas. La landing mide cuánta gente se interesa cuando le presentan la propuesta. El Concierge valida si el servicio real —no la app, sino el servicio que la app eventualmente prestaría— es útil.

5.2 Diseño de la landing

Sol diseña una landing de una sola página con esta estructura:

1. **Titular:** “¿Vale la pena ir hoy? TurnoYa te lo dice antes de salir de casa.”
2. **Subtitular:** “Saldrás de la duda en cinco segundos. Para trámites en oficinas públicas y bancos de Catamarca.”
3. **Tres pasos ilustrados:** (a) Elegís la oficina, (b) TurnoYa te muestra un semáforo, (c) Decidís si ir, esperar o cancelar.
4. **Formulario simple:** email y oficina de interés principal. Mensaje: “Estamos en fase beta con usuarios locales. Dejanos tu mail y te avisamos cuando podés sumarte.”
5. **Historia real:** el relato de Silvia (anonimizado y con permiso) como prueba del problema.

La métrica principal: **tasa de conversión visita → registro**. Secundaria: cuáles oficinas generan más interés.

5.3 Lanzamiento de la landing

La landing se publica el lunes de la semana cuatro. La promocionan por:

- Tres posts en grupos de Facebook de Catamarca.
- Mensaje en el grupo de WhatsApp de colegas del trabajo de Ana (doce personas).
- Un flyer pegado en el pasillo de la facultad.
- Mensaje directo a diez personas conocidas.

En siete días reciben:

Métrica	Valor
Visitas únicas a la landing	412
Tiempo promedio en la página	1 min 48 s
Registros	87
Tasa de conversión	21,1 %
Oficina más solicitada	Dirección de Rentas (29 menciones)

Veintiún por ciento es muy alto para una landing fría. Una conversión típica ronda el dos a cinco por ciento. El equipo interpreta este número con cautela —la mayoría del tráfico vino de canales “cálidos”, no de publicidad paga a desconocidos— pero el número refuerza una hipótesis: existe deseo real.

Además, los comentarios que dejaron en el formulario abierto fueron elocuentes:

- “Gracias por hacer esto, lo necesitamos desesperadamente.”
- “Vivo en Belén, si me avisan antes de viajar a la capital les pago yo.”
- “Lo pondré en el trabajo, todos tenemos el mismo problema.”

5.4 El Concierge MVP

En paralelo, deciden ofrecer el servicio de forma manual a los primeros cinco registrados del interior de la provincia. A cada uno le escriben personalmente:

Hola, gracias por registrarte en TurnoYa. Todavía no tenemos la app lista, pero estamos probando el servicio en forma manual. Si tenés que hacer un trámite esta semana, decinos por WhatsApp cuál y te vamos a pasar una estimación antes de las 9 de la mañana del día que tengas pensado ir.

Esa semana reciben siete consultas de los cinco usuarios (algunos consultaron dos veces). Para responder, Ana, Diego y Sol se turnan: llaman a los conmutadores, preguntan a conocidos, revisan redes sociales oficiales, y envían una recomendación en formato fijo:

Hoy, martes 10, en Dirección de Rentas: SEMÁFORO AMARILLO. Probabilidad estimada de atención: 60 %. Recomendación: si podés ir temprano (antes de las 9), andá. Si no podés antes de las 10:30, mejor mañana.

De las siete recomendaciones, cinco resultaron correctas según el usuario. Dos fueron “demasiado optimistas”. Un margen de error del ~28 % que el equipo interpreta como aceptable para una versión inicial.

Más valioso que la precisión: aprendieron cómo habla el usuario cuando consulta, qué información le importa, cuándo consulta (el día anterior a la tarde, no el mismo día), y qué hace cuando reciben una recomendación (cuatro de cinco dijeron que cambiaron su plan).

5.5 Métricas AARRR del MVP

Etapas	Resultado
Acquisition	412 visitas a la landing con promoción orgánica
Activation	87 registros (21 %), 7 consultas Concierge de 5 usuarios
Retention	4 de 5 usuarios Concierge volvieron a consultar dentro de la semana
Referral	3 de los 5 dijeron que recomendaron el servicio a conocidos
Revenue	No aplica todavía. Dos personas espontáneamente ofrecieron pagar.

La retención y el referral son señales muy positivas a esta escala, aunque el equipo entiende que son demasiado pequeñas para extraer conclusiones fuertes. Lo importante, a esta altura, es que ninguna hipótesis crítica se refutó.

5.6 Aprendizajes que cambian el diseño

Del ejercicio Concierge emergen varios insights que modifican el diseño planeado:

1. **Los usuarios consultan el día anterior, no el mismo día.** La app debería optimizar el flujo de planificación vespertina, no sólo el chequeo matinal.
2. **Quieren saber la razón del semáforo.** “Rojo porque...” es más convincente que sólo “Rojo”. La explicación breve genera confianza.
3. **Prefieren recomendación a dato.** “Andá mañana temprano” es preferido a “65 % de probabilidad”. Los usuarios no quieren interpretar probabilidades; quieren una decisión sugerida.
4. **La comunidad funciona.** Dos de los cinco usuarios Concierge, por cuenta propia, reportaron al equipo la situación al salir de la oficina (“me atendieron en 40 minutos”). El crowdsourcing espontáneo existe.

5.7 Lección de la etapa

“Nos dimos cuenta de que la gente no quiere datos. Quiere decisiones. ‘Andá mañana’ vale más que ‘70 % de probabilidad’. Eso nos cambió todo el diseño de la interfaz que habíamos imaginado.” — Diego, cuaderno de campo.

Etapa 6 · Preparación para diseño detallado (Semana 6)

6.1 Personas basadas en datos

Con 87 registros y 10 entrevistas, el equipo construye tres personas. Muestro la primaria.

Silvia, 47 años — “La madre multitarea”

Empleada administrativa. Catamarca capital.

Perfil: - Tres hijos (14, 11, 7 años). - Trabaja de 8 a 15 hs en una empresa privada. - Usa smartphone Android gama media (Motorola), datos móviles con plan limitado. - Aprendió el trabajo con la app del banco, se desenvuelve bien pero no es entusiasta tecnológica.

Objetivos: - Resolver trámites propios y de su familia sin pedir franco. - Coordinar con el ritmo escolar de los chicos. - No depender de conocidos para saber si una oficina está operativa.

Frustraciones: - Mañanas enteras perdidas sin resolver. - Sentir que la información “oficial” no es confiable. - No poder planificar con certeza ni el día siguiente.

Contexto de uso: - Consulta la app en transporte público y en cocina a la noche. - Usa WiFi en casa y el trabajo; en la calle, datos limitados. - Rara vez tiene quince minutos libres seguidos. Necesita respuestas rápidas.

Cita representativa:

“Si la app me dice ‘hoy no vayas’, yo le creo y mañana voy temprano. Pero si me dice ‘andá’ y resulta que no me atendieron, no la vuelvo a usar nunca más.”

Las otras dos personas son “Martín, 31, empleado público y cronista informal” y “Don Ramón, 62, del interior”, con perfiles análogos adaptados.

6.2 Top 5 user stories con criterios de aceptación

El equipo prioriza cinco historias que, construidas, entregarían una primera versión funcional.

US-01: Como Silvia, quiero ver el estado actual de una oficina con un semáforo (verde, amarillo, rojo), para decidir en cinco segundos si me conviene ir hoy.

Criterios de aceptación: - El semáforo es visible sin scroll en la pantalla principal. - Colores accesibles incluso para daltónicos (con íconos además del color). - Texto explicativo breve acompaña al color. - La información se carga en menos de dos segundos en 4G.

US-02: Como Silvia, quiero saber por qué el semáforo dice lo que dice, para confiar en la recomendación.

Criterios: - Al tocar el semáforo, aparece una explicación de una o dos frases. - La explicación incluye fuentes de datos (oficial y/o comunitaria). - Muestra hora del último reporte.

US-03: Como Don Ramón, viajando desde Andalgalá, quiero recibir una alerta la noche anterior si las condiciones de mi trámite cambiaron, para no viajar en vano.

Criterios: - Permite marcar oficinas como “de interés”. - Envía notificación entre 19 y 21 hs del día previo. - La notificación es accionable: permite confirmar o cancelar la visita.

US-04: Como Martín, saliendo de la oficina, quiero reportar en dos toques cómo fue la atención hoy, para que otros se beneficien.

Criterios: - El reporte no toma más de diez segundos. - Son máximo tres opciones: “rápido”, “normal”, “hubo problemas”. - Puede agregar un comentario opcional.

US-05: Como Silvia, quiero ver el historial de la última semana de una oficina, para ver patrones (por ejemplo: “los lunes mejor no”).

Criterios: - Muestra, en una vista semanal, los semáforos de los últimos siete días. - Resalta el patrón más fuerte si existe. - Accesible con un toque desde la vista principal.

6.3 Métricas objetivo para el trimestre siguiente

Métrica	Objetivo a 90 días
Descargas	500
DAU / MAU	0,18 (modesto pero por encima de apps sin utilidad real)
Retención D7	35 %
Reportes por usuario activo por semana	0,5
Aciertos del semáforo (vs. lo que reportaron los usuarios post-atención)	75 %
NPS	≥ 30

6.4 Próximos pasos

Al cierre de la semana seis, el equipo tiene:

- Un concepto validado con evidencia empírica.
- Un MVP de servicio que funcionó con cinco usuarios reales.
- Ochenta y siete personas en lista de espera.
- Un plan claro para las próximas doce semanas de desarrollo.

El riesgo más alto restante —que la precisión del modelo de estimación sea suficiente a escala— se testea construyendo la aplicación mínima y midiendo, en las primeras semanas de uso real, la tasa de aciertos del semáforo. Esto es lo que Eric Ries llamaría *build-measure-learn*: construimos, medimos, aprendemos.

6.5 Lección de la etapa

“Llegar a la programación con cinco historias bien escritas y una persona concreta en la cabeza cambia todo. Ya no discutimos ‘si hacemos tal feature’; discutimos ‘si ayuda a Silvia o no’.” — Ana, cuaderno de campo.

Epílogo: el diario reflexivo del equipo

Al final del proyecto, el equipo redacta una reflexión conjunta. Extracto literal:

Lo que haríamos diferente

- **Empezar las entrevistas antes.** Perdimos tres días validando datos de mercado que podríamos haber obtenido en paralelo con las primeras entrevistas. El orden ideal no es “primero mercado, después usuarios”, sino “todo al mismo tiempo desde la semana uno”.
- **Reclutar entrevistados más diversos.** Seis de nuestros diez entrevistados tenían menos de cincuenta años. Si hubiéramos incluido más adultos mayores, probablemente habríamos detectado antes que el segmento del interior es crucial.
- **Lanzar la landing antes del Lean Canvas.** Podríamos haber empezado a medir interés mientras todavía definíamos el concepto.

Errores cometidos

- Nos enamoramos de nuestra idea original en la semana uno. Cuando las entrevistas empezaron a sugerir que no era el problema correcto, tardamos más de lo necesario en aceptarlo.
- Subestimamos el tiempo del Concierge. Respondiendo siete consultas nos llevó veinte horas. Es un servicio intensivo en trabajo humano, difícil de escalar sin una app funcional.
- Escribimos el Lean Canvas dos veces. La primera vez, sin la suficiente evidencia de usuarios. La segunda, después de las entrevistas, quedó mucho mejor. Conclusión: no llenen un Lean Canvas al principio del proyecto; llénenlo después de haber hecho investigación.

Lo que más nos costó

- **Preguntar sin vender.** Las reglas del *Mom Test* son fáciles de leer y difíciles de aplicar. En las primeras dos entrevistas terminábamos, sin darnos cuenta, describiendo la app antes de haber escuchado el problema. Las siguientes mejoraron.
- **Resistir el impulso de programar.** Diego, especialmente, quería empezar a escribir código en la semana dos. Tener un Concierge en vez de una app embrionaria nos obligó a quedarnos en modo aprendizaje. Costó pero valió la pena.
- **Reducir el alcance.** Cada vez que discutíamos el producto, aparecían ideas nuevas. Tuvimos que repetirnos varias veces: “esto es v1, no v3”.

Qué se llevan

“El aprendizaje más grande fue mental, no técnico. Aprendimos a tratar nuestras propias ideas como hipótesis en lugar de convicciones. Eso, que suena abstracto, cambia cómo mirás cualquier proyecto después.” — Diego.

“Yo creía que para hacer una app buena había que programar bien. Ahora creo que programar bien es condición necesaria y no suficiente. Si lo que programás no resuelve un problema real, la calidad del código no importa.” — Ana.

“Las entrevistas me cambiaron. No sólo aprendí sobre el proyecto. Aprendí a escuchar sin interrumpir, a no terminar las frases del otro, a hacer silencios incómodos. Eso me va a servir toda la vida.” — Sol.

Apéndice A · Correspondencia técnicas ↔ etapas del caso

Técnica del apunte	Aplicada en
Pensamiento divergente / convergente	Etapa 1 (sesión de ideación)
Reglas de Osborn	Etapa 1 (reunión cero)
Crazy 8s	Etapa 1.3
SCAMPER	Etapa 1.4
Worst Possible Idea	Etapa 1.5
TAM / SAM / SOM	Etapa 2.2
Análisis competitivo (3 capas)	Etapa 2.3
Minería de reseñas	Etapa 2.3
5 fuerzas de Porter	Etapa 2.4
Océano azul	Etapa 2.4
Hipótesis explícitas	Etapa 3.1
Entrevistas en profundidad	Etapa 3.3
The Mom Test	Etapa 3.2-3.3
Empathy Map	Etapa 3.6
Customer Journey Map	Etapa 3.7
Jobs to be Done	Etapa 3.8
Pains y Gains	Etapa 3.9
Concept statement (Moore)	Etapa 4.1
Lean Canvas	Etapa 4.2
Value Proposition Canvas	Etapa 4.3
Hipótesis de producto / solución / crecimiento	Etapa 4.2
MVP Landing	Etapa 5.2-5.3
MVP Concierge	Etapa 5.4
Métricas AARRR	Etapa 5.5
DAU/MAU, retención D7	Etapa 6.3
Personas basadas en investigación	Etapa 6.1
User stories + criterios de aceptación	Etapa 6.2
UCD (iteración y evaluación)	Transversal (Etapas 3, 5, 6)

Apéndice B · Plantillas en blanco para usar en los trabajos prácticos

B.1 Crazy 8s — hoja individual

1	2	3	4
5	6	7	8

Problema a resolver: _____

Tiempo: 8 minutos — una idea por cuadro — dibujo + frase corta

B.2 Job Statement

Cuando ____ [situación], **quiero** ____ [motivación], **para** ____ [resultado esperado].

B.3 Concept Statement

Para [cliente objetivo], **que** [necesidad], **el** [nombre] **es una** [categoría] **que** [beneficio clave]. **A diferencia de** [alternativa principal], **nuestro producto** [diferenciador clave].

B.4 Lean Canvas (9 bloques)

Problema	Segmentos	Propuesta única	Solución	Canales
Métricas clave	Ventaja injusta	Fuentes de ingresos	Estructura de costos	(reservado)

B.5 Registro de hipótesis y experimentos

#	Hipótesis	Tipo (problema / solución / crecimiento)	Forma de validación	Resultado esperado	Resultado real	Decisión
1						
2						

Cierre pedagógico

Dos mensajes finales.

Primero: **el método no garantiza éxito, pero protege de fracaso evitable**. Este equipo podría haber construido la app con su idea original y descubrir, después de tres meses de trabajo, que nadie la quería. El método que aplicaron no les garantizó construir un producto exitoso —nada lo garantiza—, pero los protegió de construir durante meses algo que la investigación podía haber refutado en dos semanas.

Segundo: **las técnicas son andamios, no rituales**. Si en su propio proyecto tienen razones sólidas para saltar una técnica o aplicarla diferente, háganlo. El error es aplicarlas porque “hay que aplicarlas”, llenar plantillas porque “es parte del TP”, sin que el ejercicio los obligue a pensar. La disciplina valiosa no es llenar canvas; es enfrentar las preguntas difíciles que los canvas obligan a responder.

La próxima unidad vuelve al terreno técnico: diseño de interacción, arquitectura de información, flujos. Pero todo ese trabajo se apoya en lo que este caso intentó mostrarles: la parte más difícil del producto pasa antes de escribir la primera línea de código.